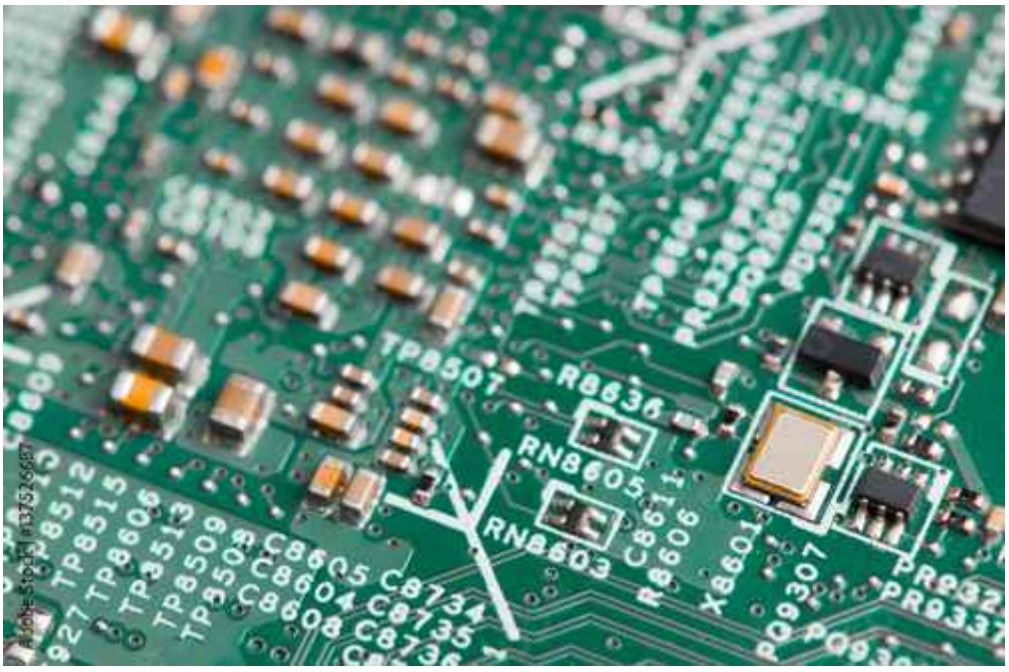
Lycée Saint-Eloi, 9 Av. Jules Isaac, 13100 Aix-en-Provence

Nom : _____

BTS CIEL

ÉTUDE DE CIRCUITS RÉSISTIFS



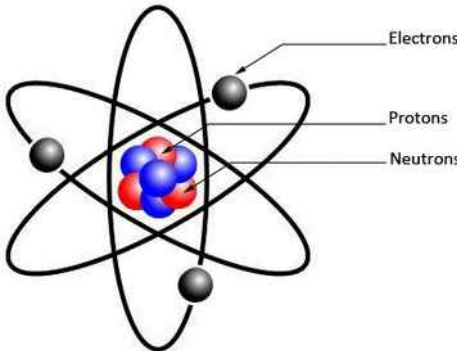
1 INTRODUCTION

Les systèmes techniques actuels mettent presque toujours en œuvre des circuits électriques. Les courants électriques permettent de véhiculer de l'énergie ou de l'information (on parle alors de signal). Les principes physiques et les lois qui en découlent sont connues depuis le 19e siècle.

Ce cours vous permettra d'analyser, de résoudre et de simuler le comportement des circuits électriques simples.

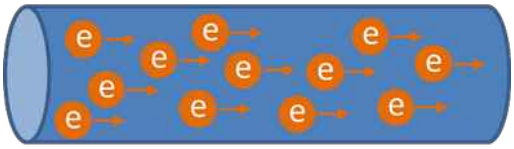
2 LE COURANT ÉLECTRIQUE

L'atome est constitué d'un noyau entouré d'électrons. Un électron est une particule chargée négativement qui tourne autour de son noyau. Dans certains matériaux, comme la plupart des métaux, les atomes peuvent facilement s'échanger leurs électrons on parle alors d'électrons libres, et on dit de ces matériaux qu'ils sont conducteurs.



D'autres substances, comme la céramique, ont des atomes qui ne partagent pas facilement leurs électrons ; on dit de ces substances qu'elles sont isolantes.

On dit qu'il y a un courant électrique dans un conducteur, lorsque les électrons circulent tous dans le même sens dans le conducteur en passant d'atome en atome.



Chaque électron possède une charge électrique notée 'e' se mesurant en Coulomb (C). La charge d'un électron vaut : e = 1,602 x 10^{-19} C.

L'intensité du courant électrique représente la charge électrique totale ayant traversé une section du conducteur par unité de temps elle s'exprime en Ampère (A).

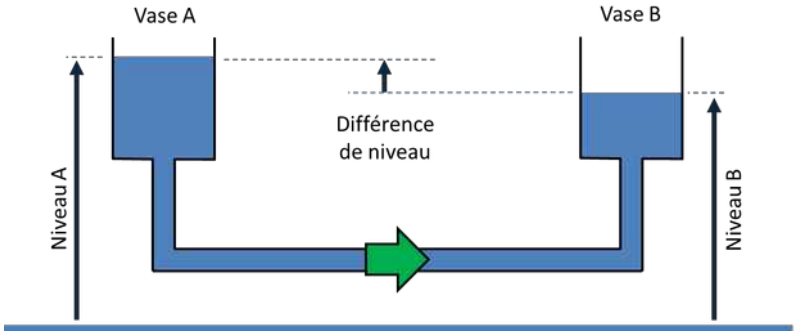
$$I = \frac{Q}{t} \text{ avec } \begin{cases} I : courant\ en\ Ampère\ (A) \\ Q : Charge\ électrique\ en\ Coulomb\ (C) \\ t : Temps\ en\ secondes\ (s) \end{cases}$$

3 LA TENSION, AKA DIFFÉRENCE DE POTENTIEL

On peut comparer le courant électrique au débit d'un liquide entre deux vases communicants.



Si les niveaux de liquide dans les vases A et B sont identiques, il n'y a pas de circulation de liquide entre les deux vases.



S'il existe une différence de niveau de liquide entre les vases A et B, une circulation de liquide s'établit du vase de niveau plus élevé au vase de niveau le plus bas.

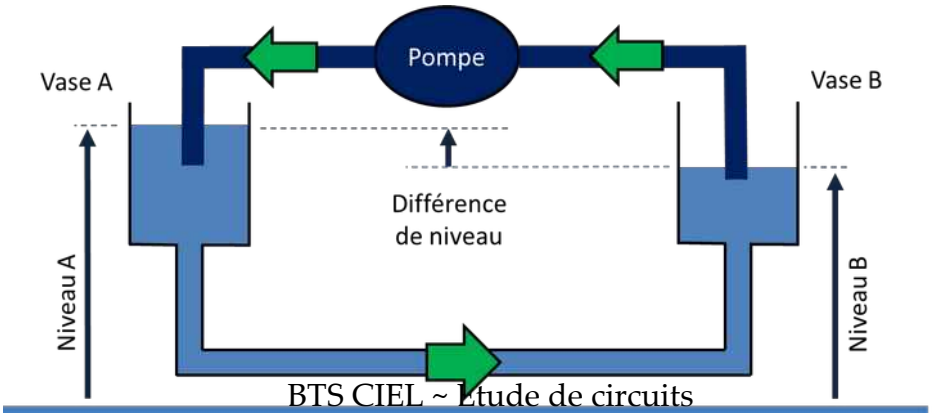
En électricité, c'est la **différence de potentiel** appelée également **tension**, qui entraîne l'apparition d'un courant. Cette grandeur s'exprime en **Volts (V)**.

4 GÉNÉRATEURS ET CIRCUITS ÉLECTRIQUES

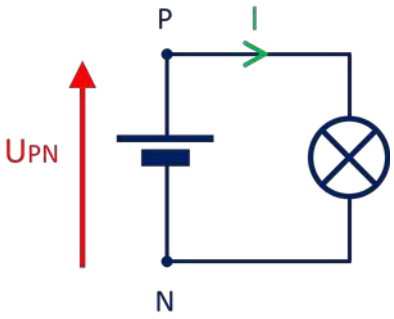
4.1 Générateurs

Dans la configuration précédente, les niveaux A et B vont rapidement s'équilibrer, et le courant va disparaître.

En utilisant une pompe, on peut prélever du liquide dans le vase B et le refouler dans le vase A. On maintient ainsi une différence de niveau entre les deux vases, et donc on maintient le courant. En électricité on utilise un générateur pour maintenir la différence de potentiel, et donc le courant électrique.



4.2 Circuits électriques



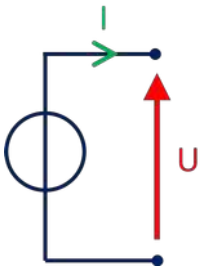
Les tensions sont fléchées à côté des composants.

Ici, U_{PN} représente la tension aux bornes du générateur, c'est-à-dire la différence de potentiel entre le point P et le point N.

Les courants sont fléchés directement sur les conducteurs concernés.

4.3 Générateur de tension idéal

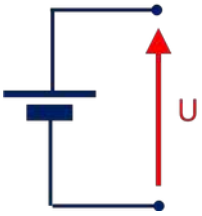
Un générateur de tension idéal fournit une tension U constante quel que soit le courant débité dans le circuit. Un tel composant n'existe pas, il s'agit uniquement d'un modèle permettant de simplifier certains calculs.

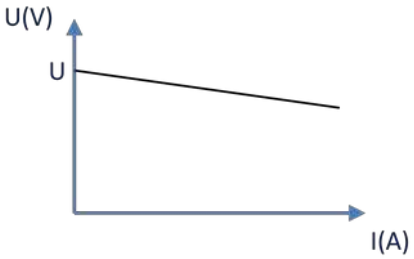




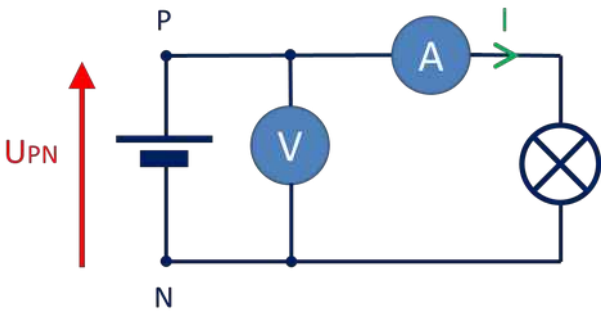
4.4 Générateur réel

Pour un générateur réel, comme une pile ou une batterie, la tension U décroît lorsque le courant I augmente.





4.5 Instruments de mesure



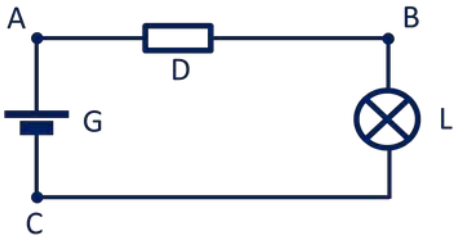
Les tensions se mesurent à l'aide d'un voltmètre qui se place entre les deux points dont on souhaite connaître la différence de potentiel.

Les courants se mesurent à l'aide d'un ampèremètre qui s'intercale dans le circuit.

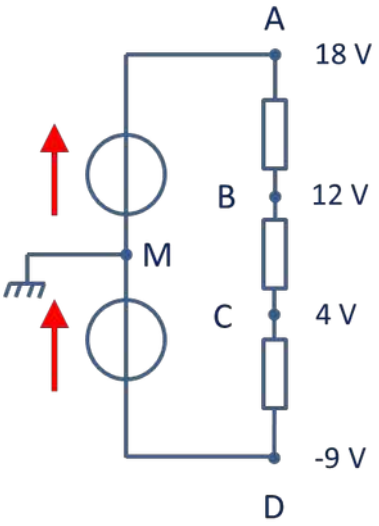
Exercice 1 :

Q1. Flécher les grandeurs **U_{AB}**, **U_{BC}**, et **U_{AC}**, ainsi que le courant **I** traversant l'ampoule L.

Q2. On souhaite mesure **U_{AC}** et **U_{AB}** à l'aide de deux voltmètres V1 et V2. Placer ces deux instruments sur le schéma.



Exercice 2 :



Il est fréquent, dans un circuit électrique, de choisir un point appelé « **masse** » ou « **référence des potentiels** », à partir duquel toutes les tensions sont calculées.

Q1. Placer sur le schéma les tensions **U_{AB}**, **U_{BA}**, **U_{DC}**, et **U_{BD}**.

Q2. Ecrire l'expression de ces tensions, puis calculer leurs valeurs.

U_{AB} = ...

U_{BA} = ...

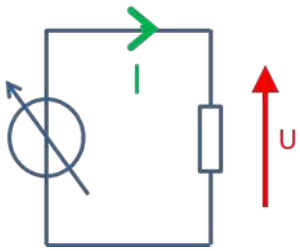
U_{DC} = ...

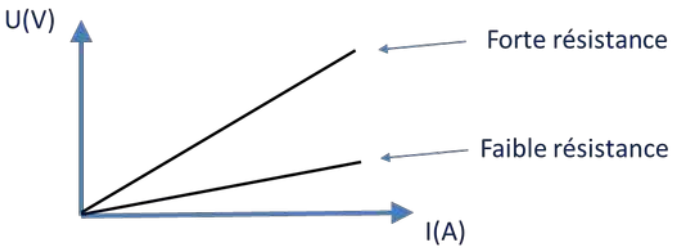
U_{BD} = ...

4.6 La résistance électrique

Tout conducteur électrique s'oppose au passage du courant. Cette propriété est appelée **Résistance**. La résistance électrique se note **R** et se mesure en **Ohm (Ω)**

Le courant qui circule dans un dipôle résistif est proportionnel à la tension qui est appliquée à ses bornes. C'est ce coefficient de proportionnalité qui donne la valeur de la résistance.





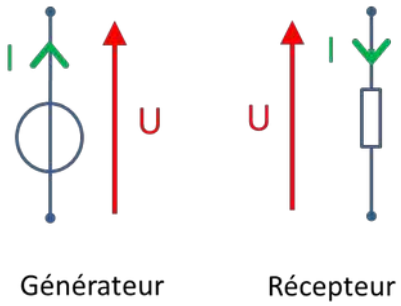
Loi d'Ohm : $U = R \times I$ avec $\begin{cases} U : Tension\ en\ Volt\ (V) \\ R : Résistance\ en\ Ohm\ (\Omega) \\ I : Courant\ en\ Ampère\ (A) \end{cases}$

4.7 Convention générateur et convention récepteur

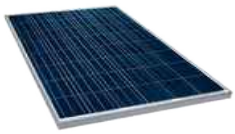
Les dipôles qui absorbent de l'énergie sont appelés « **récepteurs** », et ceux qui en fournissent sont appelés « **générateurs** ».

Par convention tension et courant sont fléchés :

- Dans le même sens pour les générateurs
- Dans des sens opposés pour les récepteurs



4.8 Quelques ordres de grandeur

		Tension	Courant
Lignes à très haute tension		Env. 200 kV à env. 750 kV	Quelques centaines d'Ampère
T.G.V		25 kV	Quelques centaines d'Ampères
Installation électrique domestique		230 V	Quelques dizaines d'Ampères
Petit panneau photovoltaïque		Quelques dizaines de volts	De quelques Ampères à une dizaine d'Ampères.
Smartphone		Quelques volts	Quelques mA à quelques centaines de mA
Microphone		Env. 100 mV	Quelques µA

5 LOIS FONDAMENTALES

5.1 Structure des circuits

Un circuit électrique peut être composé de **nœud**, de **branches**, et de **mailles**.

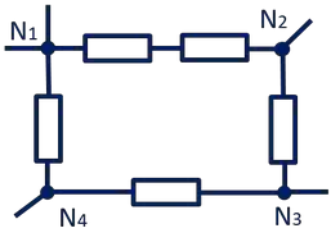
- Un **nœud** est le point de convergence de 3 conducteurs ou plus :



- Une **branche** regroupe les éléments situés entre deux nœuds et traversés par le même courant :

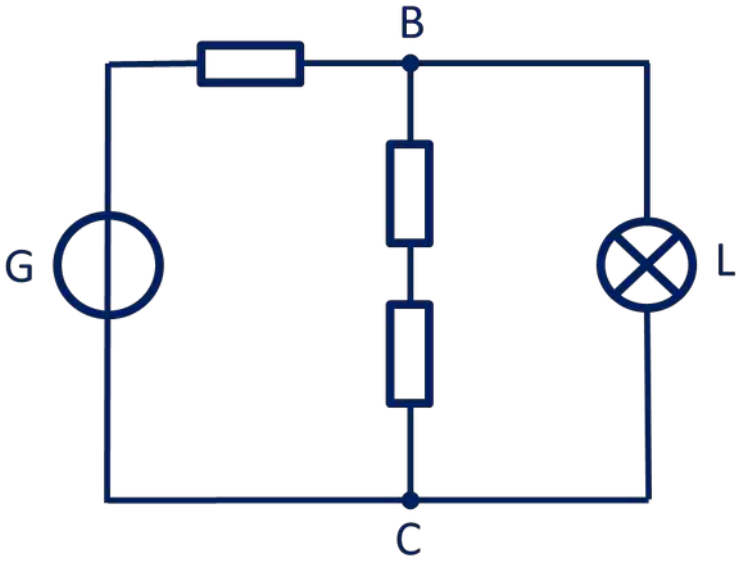


- Une **maille** est formée d'un ensemble de branches parcourues en partant d'un point pour y revenir, sans passer deux fois par la même branche :



Exercice 3 :

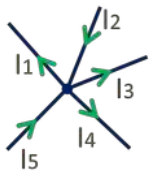
Repérer, sur le circuit, chaque **nœud**, **branche**, et **maille**.



5.2 Loi des nœuds (Kirchhoff)

La somme des courants qui entrent dans un nœud est égale à la somme des courants qui en sortent.

Exemple :

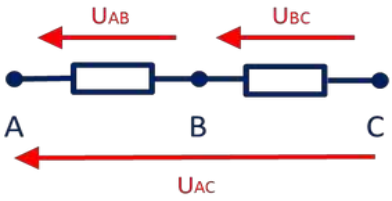


$$I5 + I2 = I1 + I3 + I4$$

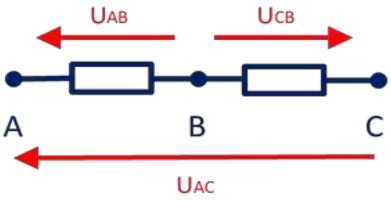
5.3 Loi d'addition des tensions

La tension aux bornes de deux dipôles ayant un point en commun est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des dipôles.

Exemples :



$U_{AC} = U_{AB} + U_{BC}$

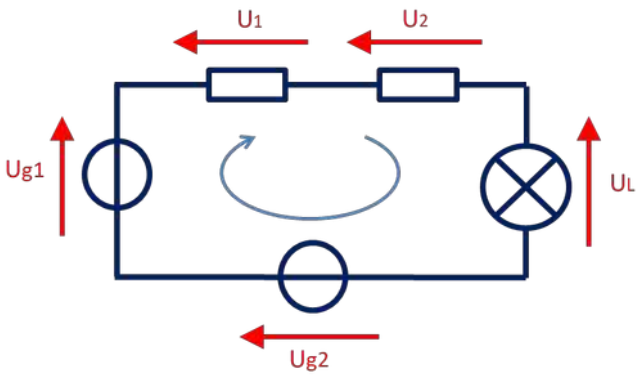


$U_{AC} = U_{AB} - U_{CB}$

5.4 Loi des mailles (Kirchhoff, encore)

La somme algébrique des tensions aux bornes des dipôles constituant une maille est égale à 0 lorsque celle-ci est parcourue dans le même sens. Le sens de parcours est choisi arbitrairement.

Exemple :

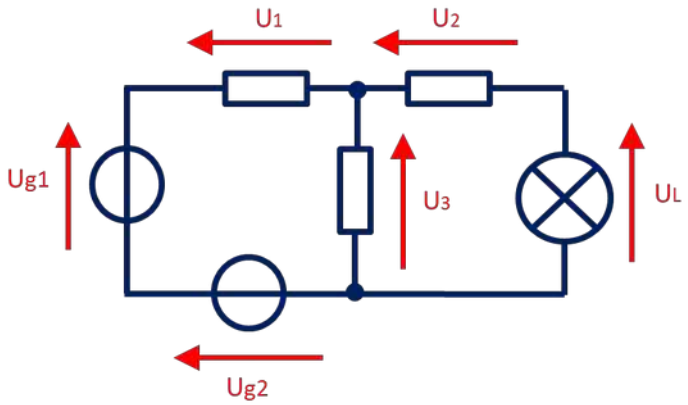


Les tensions **Ug1** et **Ug2**, parcourues dans le sens de la flèche sont précédées du signe « + »

Les tensions **U1**, **U2**, et **UL** parcourues dans le sens inverse sont précédées du signe « - »

$$Ug1 + Ug2 - U1 - U2 - UL = 0$$

Exercice 4 :



On donne :

Ug1 = 15 V

U1 = 5 V U2 = 8 V U3 = 12 V

Calculer :

- La tension Ug2
- La tension UL

5.5 Groupement de résistances

5.5.1 *Groupement de résistances en série*

Les résistances sont groupées en séries lorsqu'elles sont parcourues par le même courant.

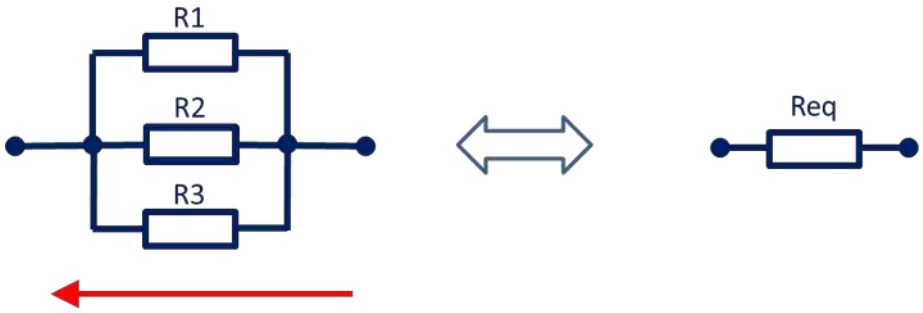


La résistance équivalente est alors égale à la somme des valeurs de toutes les résistances du groupement.

$$Req = R1 + R2 + R3$$

5.5.2 *Groupement de résistances en dérivation*

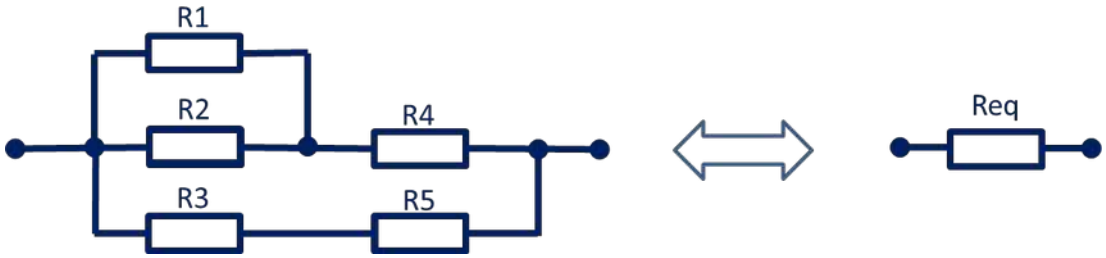
Les résistances sont groupées en dérivation lorsqu'elles sont soumises à la même tension.



$$\text{Req} = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}}$$

5.5.3 *Groupement mixte de résistances*

Un groupement mixte de résistances est un groupement dans lequel les éléments ne sont pas tous associés en série ou en parallèle.

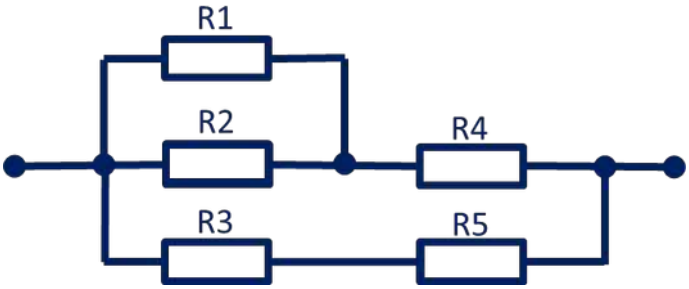


Dans ce cas, il est nécessaire d'identifier les regroupements élémentaires (série ou parallèle) et de procéder par calculs successifs.

Exercice 5 :

On donne :

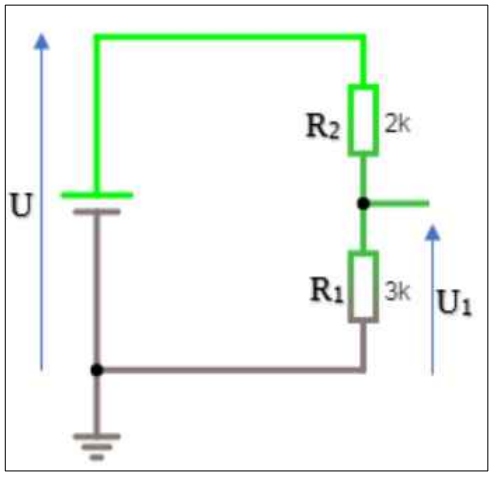
R1 = 10Ω ; R2 = 32Ω
R3 = 12Ω ; R4 = 8Ω ; R5 = 4Ω



Faire apparaître, sur le schéma, les différents groupements, puis calculer la résistance équivalente au circuit complet :

5.6 Pont diviseur de tension

5.6.1 *Diviseur de tension à deux résistances*



Diviseur de tension à deux résistances

Le diviseur de tension fait partie des montages les plus simples en électronique : Deux résistances suffisent. Si on applique une tension U aux bornes de deux résistances R_1 et R_2 en série, la tension aux bornes de la résistance R_1 prendra alors la valeur U_1 définie par :

$$U_1 = U * R_1 / (R_1 + R_2)$$

Par exemple, si U = 10 V, R_1=3 kΩ et R_2=2 kΩ, on obtient :
*U_1 = 10 * 3 / (2 + 3) = 6 V*

Attention : Pour que cette relation soit valable, il faut que le courant qui circule dans la branche horizontale entre les deux résistances soit nul.

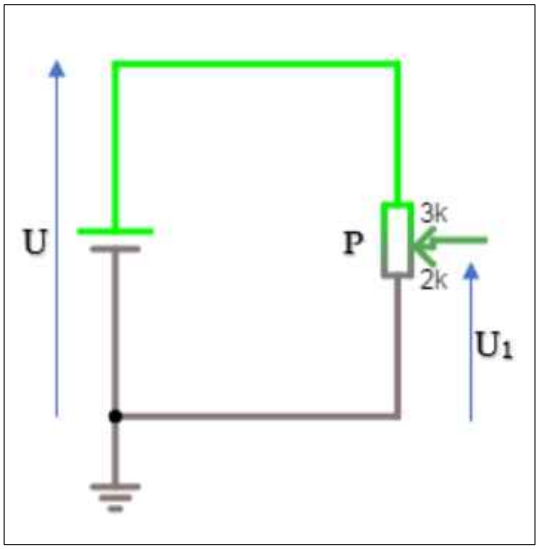
Exercice : Calculer la valeur de la tension U_1 si la tension U vaut 10 V.

5.6.2 *Diviseur de tension à potentiomètre*

Il est courant de remplacer les résistances R_1 et R_2 par un potentiomètre. Le principe est strictement équivalent, car un potentiomètre P est l'équivalent de deux résistances en série de valeurs α P et (1- α) P.

α est un coefficient variant dans l'intervalle [0 ; 1], c'est-à-dire de 0 % (potentiomètre en butée basse) à 100 % (potentiomètre en butée haute). On peut faire varier la valeur de α « à la main » en actionnant le potentiomètre. C'est ce qui se passe quand on utilise le bouton de réglage du volume d'une chaîne hi-fi.

Dans le montage ci-contre, on peut donc utiliser la formule du diviseur de tension en remplaçant R_1 par α P et R_2 par (1- α) P :



Diviseur de tension à potentiomètre

$$U_1 = U * \alpha * P / [\alpha * P + (1 - \alpha) * P]$$

$$\Rightarrow \quad U_1 = U * \alpha$$



Un potentiomètre rotatif (à gauche) et linéaire (à droite)

Exercice : Calculer la valeur de la tension U_1 si la tension U vaut 10 V et α =75%.

6 SOURCES / POUR EN SAVOIR PLUS

- Les excellents cours de Fabienne Weber et Bruno Masi, dont une grande partie sont retranscrits ici tels quels : prof.masi.fr
- Le formidable ouvrage « Électronique, tout le cours en fiches », chapitre 1, aux éditions Dunod
- Simulateur en ligne falstad.com/circuit
  - Dans le menu Circuits→Les bases voir les exemples « Loi d'Ohm », « Resistors », « Diviseur de tension », « potentiomètre », « Diviseur de tension à potentiomètre » .